

# BioSpecInfo

## Verification & Validation (V&V) & Benchmark Report — BioSpecInfo

---

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v177** · commit `6a13a91`

Generato il 2026-10-02

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

# Verification & Validation (V&V) & Benchmark Report — BioSpecInfo

| Campo    | Valore                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Software | BioSpecInfo                                                                                                                             |
| Autore   | Samuele Pio Provenzano                                                                                                                  |
| Scopo    | Documentare metodo di verifica, dati di validazione dei predittori spettrali, prestazioni cross-device e limiti dichiarati del modello. |

## 1. Scopo e strategia di V&V

- Verifica (Verification):** il software è costruito correttamente (sintassi, assenza di errori runtime, comportamento atteso dei componenti).
- Validazione (Validation):** i risultati scientifici (predittori spettrali, descrittori) sono confrontati con banche dati sperimentali di riferimento.

## 2. Verifica del software (QA)

| Tecnica                                        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stato                                                                                         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controllo sintattico                           | <code>node --check</code> sui blocchi JavaScript critici a ogni modifica.                                                                                                                                                                                                                                                | ✓ In uso                                                                                      |
| Test end-to-end (E2E)                          | Automazione con <b>Playwright</b> su Chromium headless: apertura sezioni, disegno/caricamento molecole, verifica dei pannelli (notazioni, spettri, gruppi funzionali, ADMET, similarità), animazioni 2D/3D. Conteggio degli errori JavaScript di console/pagina (criterio di accettazione: <b>0 errori</b> non di rete). | ✓ In uso                                                                                      |
| Verifica su server HTTP                        | RDKit WASM richiede contesto HTTP (CORS): i test girano su server locale per riprodurre l'ambiente reale.                                                                                                                                                                                                                | ✓ In uso                                                                                      |
| Test manuale cross-device                      | Prova su dispositivi reali (vedi §4).                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓ In uso                                                                                      |
| Suite di unit test automatizzata (Vitest/Jest) | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  Roadmap |
| Copertura ≥ 90%                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  Roadmap |

Ogni release è verificata E2E con Playwright con criterio "zero errori JS" prima del merge sul ramo principale.

### 3. Validazione scientifica dei predittori spettrali

I predittori spettrali di BioSpecInfo usano **modelli euristici ad addittività di gruppo / regole strutturali** (tabelle di riferimento di letteratura), scelti per garantire **risposta istantanea in-browser** su qualsiasi dispositivo.

#### 3.1 Benchmark $^1\text{H-NMR}$ vs SDBS

| Metrica                     | Valore riportato                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Database di riferimento     | <b>SDBS</b> (Spectral Database for Organic Compounds, AIST) |
| Errore Assoluto Medio (MAE) | <b>0,31 ppm</b>                                             |
| Segnali entro $\pm 0,5$ ppm | <b>89%</b>                                                  |

#### 3.2 Benchmark IR (banda C=O) vs NIST

| Metrica                               | Valore riportato                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Database di riferimento               | <b>NIST Chemistry WebBook</b>         |
| Errore Assoluto Medio (MAE)           | <b>11 <math>\text{cm}^{-1}</math></b> |
| Bande entro $\pm 30$ $\text{cm}^{-1}$ | <b>90%</b>                            |

#### 3.3 Proprietà fisico-chimiche

Descrittori (peso molecolare, formula, LogP, TPSA, HBD/HBA, anelli, stereocentri) calcolati tramite **RDKit MinimalLib** e confrontabili con **PubChem** e **DrugBank**. Esempio di verifica riproducibile: *colesterolo*  $\rightarrow$   $\text{C}_{27}\text{H}_{46}\text{O}$ , 4 anelli, 8 stereocentri.

**Fonte dei dati di benchmark:** misurazioni condotte dall'autore nell'ambito della tesi di laurea. I valori vanno intesi come validazione a scopo **didattico e di identificazione qualitativa** dei gruppi funzionali, non come sostituto di calcoli quantomeccanici di riferimento.

### 4. Prestazioni cross-device

Prove di fluidità dei rendering interattivi (viewer 3D, animazioni, editor) condotte su un ventaglio di dispositivi:

| Dispositivo            | Esito     |
|------------------------|-----------|
| iPhone / iPad          | 30-60 fps |
| Laptop Windows / macOS | 60 fps    |
| Raspberry Pi 4         | 30-60 fps |

Peso del file principale `index.html` :  $\approx$  **4,5 MB** (l'intero pacchetto, comprensivo dei moduli WASM e degli asset 3D, è superiore ma resta interamente statico e cache-abile offline).

---

## 5. Limiti dichiarati del modello

---

In coerenza con il principio di trasparenza scientifica:

1. **Modello ad additività.** I predittori NMR/IR sommano contributi di gruppo e **non** modellano pienamente gli effetti dell'intorno chimico esteso (coniugazione lunga, effetti anisotropici, legami a idrogeno intramolecolari). Scarti maggiori sono attesi, ad es., su **carbonili fortemente coniugati** o su casi limite come l'**acido formico**.
  1. **Spettri qualitativi/didattici.** Gli spettri simulati servono a riconoscere i gruppi funzionali e a comprendere le relazioni struttura-spettro, non a sostituire dati sperimentali certificati.
  1. **Dipendenza da rete per alcune funzioni.** Nome IUPAC/comune, numero CAS, pittogrammi GHS e modelli 3D reali provengono da PubChem: in assenza di rete l'app mostra un fallback e resta pienamente funzionale sui dati locali.
  1. **Precisione a doppia via.** Per l'uso rigoroso si rimanda ai link diretti verso i database ufficiali (NIST, SDBS, MassBank, nmrshiftdb2) integrati nell'interfaccia.
- 

## 6. Criteri di accettazione di una release

---

- ✓ `node --check` supera senza errori sui moduli modificati.
  - ✓ Test E2E Playwright: 0 errori JS non di rete.
  - ✓ Nessuna regressione visibile nelle sezioni toccate.
  - ✓ Versione della cache del Service Worker incrementata.
  - ✓ `tools/verifica-farmaci.js`: nessun difetto; ogni deviazione registrata con il motivo.
  - ✓ `verifica_guida`: ciò che la documentazione promette esiste nel codice.
- 

## 7. Batteria di verifica — stato alla versione `bsi-v177`

---

La verifica non è più solo end-to-end funzionale: comprende banchi dedicati alle proprietà che un test funzionale non osserva (stabilità nel tempo, degrado di rete, accuratezza dei dati).

### 7.1 Composizione

| Famiglia         | Banchi                                                                                                                                                                    | Oggetto                                                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dati scientifici | <code>verifica-farmaci</code> , <code>test_spettri</code> , <code>test_assi</code> , <code>test_assi_canvas</code> , <code>test_costanti</code> , <code>audit_dati</code> | struttura vs peso molecolare, riconoscimento gruppi funzionali, convenzioni degli assi, costanti fisiche |

| Famiglia           | Banchi                                                                                                                       | Oggetto                                                                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agente AI</b>   | test_ko, test_404, test_503, test_firma, test_attesa, test_attesalunga, test_tetto, test_nucleo, browser_ko, browser_prova   | modello ritirato, CORS, sovraccarico, firme di ragionamento, tetto di token, attese prolungate, memoria dei fornitori irraggiungibili |
| <b>Stabilità</b>   | audit_stabilita, audit_promesse, audit_quota, test_filemanager, test_doppioinvio, test_sw, test_visore3d                     | sessioni lunghe, promesse rifiutate, memoria esaurita, archivio non disponibile, invii sovrapposti, rete degradata, contesti WebGL    |
| <b>Interfaccia</b> | browser_reset, browser_proxy, browser_proxyui, browser_rdkit, browser_lab, browser_frontiera, test_aggiorna, test_guidaproxy | pannelli, proxy, laboratorio RDKit, aggiornamenti                                                                                     |
| <b>Coerenza</b>    | verifica_guida                                                                                                               | corrispondenza documentazione ↔ codice, marcatori di conflitto su 58 file                                                             |

## 7.2 Proprietà verificate che un test funzionale non osserva

| Proprietà                           | Metodo                                                        | Risultato misurato                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Assenza di perdite di memoria       | 88 sezioni aperte per 5 giri, conteggio nodi DOM per giro     | costruzione +26 876 nodi al primo giro, <b>+0 nei quattro successivi</b> |
| Sopravvivenza a memoria esaurita    | localStorage.setItem forzato a lanciare                       | 10 pagine su 10 restano operative                                        |
| Degrado di rete (≠ assenza di rete) | richieste sospese 20 s, intercettazione a livello di contesto | risposta dalla cache in <b>3 507 ms</b> (soglia 3 500 ms)                |
| Riproducibilità degli spettri       | doppio disegno, confronto byte a byte                         | identici                                                                 |
| Contesti WebGL                      | conteggio costruzioni del visore 3D su 10 molecole            | da 7 a <b>1</b>                                                          |

## 7.3 Note di metodo

Un banco di prova che non misura nulla **passa**, ed è il modo più insidioso di ottenere una falsa garanzia. Durante lo sviluppo della batteria sono stati individuati e corretti diversi casi di misura vacua, fra cui:

- `page.route` di Playwright **non** intercetta le richieste originate dal

Service Worker: serve `context.route`. Con la prima, la prova «rete degradata» misurava una rete perfettamente funzionante e concludeva in 16 ms.

- Sondare l'esaurimento di `localStorage` con una scrittura di un byte non prova

nulla: dopo la saturazione un byte trova sempre posto.

- Le tacche di un asse su `<canvas>` non sono leggibili come testo: vanno

raccolte intercettando `fillText`, e la riga più in basso è il *titolo* dell'asse, non le tacche.

Da qui la regola adottata: **ogni banco che simula una condizione deve contare quante volte la simulazione è realmente scattata**, e fallire se il conteggio è zero.